PROGRAMA DEL CURSO
IF0027 - INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
II CICLO 2026

1 Datos Generales

- Sigla: IF0027
- Nombre: Inteligencia de Negocios
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 4
- Horas lectivas: 8 horas
- Desglose de las horas lectivas según las modalidades: 4 teoría, 4 práctica
- Requisitos: IF0014 Introducción a la Estadística y Análisis de Datos o XS-0105 Estadística para Informáticos
- Correquisitos: Ninguno
- Ubicación en el plan de estudio: Optativo, Área de tendencias de ingeniería de datos
- Suficiencia: No aplica
- Tutoría: No aplica
- Modalidad del curso: Bimodal
- Grado máximo de virtualidad: Bimodal
- Clasificación: Propio

2 Descripción

Este curso brinda al estudiantado las herramientas necesarias para comprender y aplicar los principios fundamentales de la inteligencia de negocios (BI, por sus siglas en inglés) en el análisis y toma de decisiones estratégicas. Durante el desarrollo del curso, se busca que las personas estudiantes aprendan a identificar necesidades organizacionales, analizar datos de diversas fuentes y evaluar la viabilidad de soluciones basadas en BI. Además, se promueve la capacidad de diseñar paneles interactivos, implementar modelos predictivos básicos y justificar estrategias informadas por datos.

El estudiantado utilizará casos reales para crear proyectos que incluyan la construcción de almacenes de datos y la visualización efectiva de información. Se fomenta la reflexión sobre el impacto ético del uso de datos y la optimización de recursos tecnológicos, preparando a cada persona para sintetizar conocimientos interdisciplinarios y colaborar en la resolución de problemas empresariales complejos.

3 Resultados de aprendizaje del curso

- Distinguir qué es la inteligencia de negocios y sus principales características, para comprender sus fundamentos e importancia para las organizaciones modernas.
- Examinar los distintos elementos que forman parte de una arquitectura de inteligencia de negocios con el fin de identificar los componentes necesarios para implementar el análisis a través de esta.
- Examinar estrategias utilizadas en la recolección y gestión de los datos requeridos para el análisis de información con el fin de identificar los elementos informáticos y de negocios necesarios para la extracción, carga, actualización, seguridad y gobernanza de los datos insumos.
- Analizar esquemas de diseño para el almacenamiento de los datos insumos requeridos para el análisis con el objetivo que puedan establecer las relaciones entre un diseño y las necesidades de negocio que se deben atender.
- Evaluar las tendencias actuales en inteligencia de negocios con el objetivo de conocer el impacto que puedan generar a nivel estratégico en las organizaciones.
- Analizar un conjunto de datos utilizando técnicas básicas y herramientas de visualización para identificar patrones y tendencias, y representarlos en gráficos

usando estadísticas simples, e interpretar los resultados utilizando ejemplos de aplicación en contextos reales.

4 Contenidos

1. ¿Qué es Inteligencia de Negocios?
   (a) Caracterización de BI.
   (b) Historia de BI.
   (c) Uso de aplicaciones de BI en las organizaciones.
2. Fundamentos de la inteligencia de negocios
   (a) Necesidades organizaciones para el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia de negocios.
   (b) Características de la inteligencia de negocios.
   (c) Componentes de una infraestructura de inteligencia de negocios.
3. Arquitectura de BI
   (a) Componentes de un sistema BI.
   (b) DataWarehouses, Data Marts y Datalakes.
   (c) Integración y gestión de datos.
   (d) Calidad de datos.
4. Recolección y gestión de datos.
   (a) ETL (Extracción, Transformación y Carga).
   (b) Herramientas y técnicas de ETL.
5. Análisis de datos.
   (a) Técnicas de análisis descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo.
   (b) Modelos estadísticos y de minería de datos.
6. Visualización de datos.
   (a) Principios de diseño de visualización.

(b) Herramientas de visualización.

(c) . Dashboards y reportes.

(d) Introducción a KPIs.

(e) Concepto de tableros de control.

(f) . Análisis de datos a través de indicadores.

7. Big Data y BI.

   (a) Introducción a Big Data.

   (b) . Integración de Big Data con BI.

   (c) Herramientas y tecnologías (por ejemplo, Hadoop, Spark).

8. Análisis en tiempo real.

   (a) Procesamiento de datos en tiempo real.

   (b) Herramientas y plataformas (por ejemplo, Apache Kafka, Apache Storm).

9. BI en la nube.

   (a) Servicios de BI en la nube.

   (b) Plataformas populares (por ejemplo, AWS, Azure, Google Cloud).

10. Aplicaciones de BI.

    (a) Casos de uso en diferentes industrias (finanzas, salud, retail). 10.2. Ejemplos prácticos y estudios de caso.

11. Seguridad y gobernanza de datos.

    (a) Políticas y prácticas de seguridad en BI.

    (b) Gobernanza de datos y cumplimiento normativo.

12. Tendencias y futuro de BI.

    (a) Políticas y prácticas de seguridad en BI.

    (b) Innovaciones actuales y futuras.

    (c) Impacto de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en BI.

(d) BI e inteligencia artificial generativa.

13. Gestión e implementación de proyectos BI.

    (a) Análisis de negocio.

5 Metodologia

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, TEAMS y a través de la cuenta de correo electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias podrían incluir foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo, se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos, ensayos breves, entre otros. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.

- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar en la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.

- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.

- **Tareas:** Son actividades asignadas para realizar fuera del horario de clase, que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto.

- **Proyectos aplicados:** Es la realización de un proyecto aplicado al contexto empresarial, cuyo propósito es integrar los conocimientos adquiridos en un entorno simulado que refleje los desafíos reales del sector informático. Este proyecto busca fortalecer las competencias técnicas, analíticas y comunicativas del estudiantado, mediante la formulación, análisis y propuesta de soluciones a problemáticas empresariales concretas.

- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la

búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

- **Foros:** Son espacios de discusión asincrónica o sincrónica, presenciales o virtuales, donde se promueve el intercambio de ideas, la argumentación respetuosa y el análisis crítico de temas relevantes. La participación activa, la calidad de las intervenciones y la capacidad de escucha serán criterios de evaluación.

- **Resolución de casos:** Es una metodología que permite a la persona estudiante aplicar sus conocimientos en informática mediante el análisis y solución de situaciones reales o simuladas. A través de esta estrategia, se fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, al tiempo que se desarrollan habilidades técnicas y comunicativas. Las personas estudiantes analizan un problema, proponen soluciones viables y, en algunos casos, implementan un prototipo, fortaleciendo así su preparación para enfrentar desafíos del entorno profesional.

- **Taller:** Consiste en que las personas estudiantes trabajen en ejercicios, proyectos o desafíos relacionados con los contenidos del curso, bajo la guía de la persona docente. Aunque puede incluir momentos de explicación, el énfasis está en el "aprender haciendo", lo que favorece la comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Esta metodología también permite una retroalimentación inmediata, facilitando la corrección de errores y el refuerzo de buenas prácticas.

- **Actividades extracurriculares:** Son actividades como: ferias académicas, charlas, talleres, simposios, giras, proyectos sociales, intercambios, congresos, seminarios, entre otras. Estas actividades deben de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del curso, por lo tanto, podrán ser consideradas como parte de la evaluación.

- **Lecturas en inglés:** Para apoyar los temas desarrollados en clase, se incluirán al menos dos lecturas en inglés. El objetivo principal de esta práctica es fomentar la comprensión lectora en dicho idioma, una competencia clave en el ámbito de la informática. Dado que el nivel lingüístico del estudiantado puede variar, los reportes y presentaciones sobre el material leído deberán realizarse en español, asegurando así la equidad en la evaluación. La persona docente indicará oportunamente al estudiantado la lectura asignada, así como la fecha de realización de la actividad.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Examen 1	20%
Examen 2	20%
Pruebas cortas (tareas, resolución de casos, quices, entre otros)	20%
Prácticas guiadas	15%
Proyectos	25%
Total	**100%**

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/). A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o "quices", conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA		
02	Mag. David Cruz Alvarado davidricardo.cruz@ucr.ac.cr	K: 17 a 20:50 V: 17 a 20:50	J: 17 a 21
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE SAN RAMÓN		
01	Mag. Juan Diego Rodríguez Cambronero juan.rodríguezcambronero@ucr.ac.cr	L: 17 a 20:50 V: 17 a 20:50	K: 17 a 21

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	10 - 15 AGO	Lectura del programa del curso Socialización de información institucional sobre hostigamiento sexual ¿Qué es inteligencia de negocios?
02	17 - 24 AGO	Fundamentos de la inteligencia de negocios
03	24 - 29 AGO	Arquitectura de BI
04	31 AGO - 05 SET	Arquitectura de BI Lectura Inglés I
05	07 - 12 SET	Recolección y gestión de datos
06	14 - 19 SET	Análisis de datos
07	21 - 26 SET	Análisis de datos
08	28 SET - 03 OCT	Visualización de datos Examen 1
09	05 - 10 OCT	Big Data y BI
10	12 - 17 OCT	Análisis en tiempo real
11	19 - 24 OCT	BI en la nube
12	26 - 30 OCT	Aplicaciones de BI Lectura Inglés II
13	02 - 07 NOV	Seguridad y gobernanza de datos
14	09 - 14 NOV	Tendencias y futuro de BI
15	16 - 21 NOV	Gestión e implementación de proyectos BI
16	23 - 28 NOV	Presentación de proyectos e investigación Examen 2
17	30 NOV - 05 DIC	Ampliación

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
- Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
- Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
- Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
- Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
- Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Chen, H., Chiang, R. H. L., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: From big data to big impact. *MIS Quarterly*, *36*(4), 1165-1188.

Inmon, W. H. (2005). *Building the data warehouse* (4th ed.). John Wiley & Sons.

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3rd ed.). Wiley.

Luhn, H.-P. (2013). *Business intelligence: Concepts, components, techniques and benefits*. Springer.

Marr, B. (2017). *Data strategy: How to profit from a world of big data, analytics and the internet of things*. Kogan Page.

McKinney, W. (2022). *Python for data analysis: Data wrangling with pandas, numpy, and jupyter* (3rd ed.). O'Reilly Media.

Referencias secundarias

Davenport, T. H., & Mittal, N. (2020). *The ai advantage: How to put the artificial intelligence revolution to work*. MIT Press.

Gartner. (2023). *Magic quadrant for analytics and business intelligence platforms.* Gartner Research. Retrieved from `https://www.gartner.com/en/research/magic-quadrant`

Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals*. Wiley.